Universidad Metropolitana

Facultad de Ingeniería

Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas

Estructuras de Datos

Prof. Fernando Torre

Diseño de Tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaborador (CRC) para Proyecto sobre Optimización y Análisis de Redes de Transporte Multimodal

Integrantes:

Goncalves, Emmanuel - 30.062.868

Lozada, Miguel - 32.511.615

Caracas, 4 de octubre de 2026

Tarjeta 1. Estación

Descripción: Representa un nodo dentro de la red de transporte multimodal. Debe almacenar sus atributos para que la tabla hash pueda indexarla y el grafo pueda enlazarla.

Clase: Estación	**Tipo:** Entidad
Responsabilidades	**Colaboradores**
Conocer sus atributos: ID_Estacion, Nombre, Linea, Zona, Capacidad_Pasajeros_Hora.	Ninguno.
Conocer su estado operativo (activa o cerrada por interrupción).	Ninguno.

Tarjeta 2. Arista

Descripción: Representa el enlace entre dos estaciones y el costo de recorrerlo.

Clase: Arista	**Tipo:** Entidad
Responsabilidades	**Colaboradores**
Conocer la estación de origen y la estación de destino.	Estación.
Conocer el tiempo estimado de traslado en minutos.	Ninguno.

Tarjeta 3. Grafo

Descripción: Representa la estructura de datos abstracta principal responsable de modelar el esquema de interconexiones, nodos y aristas de la red de transporte multimodal. Delega la búsqueda de estaciones a TablaHash y el renderizado a VisualizadorGrafo.

Clase: Grafo	**Tipo:** Control
Responsabilidades	**Colaboradores**
Agregar, eliminar o modificar conexiones y estaciones.	Estación, Arista, Lista enlazada.
Calcular la ruta de menor tiempo entre dos estaciones usando el algoritmo de Dijkstra.	Estación, Arista, Ruta, TablaHash.

Identificar subredes o componentes conexos aislados mediante algoritmos BFS o DFS.	Estación, Subred, Lista enlazada.
Calcular la centralidad de grado para identificar los "Hubs" de transferencia.	Estación, Arista.

Tarjeta 4. TablaHash

Descripción: Se encarga de indexar y recuperar las estaciones de manera eficiente en tiempo constante O(1) a partir de sus ID.

Clase: TablaHash	**Tipo:** Control
Responsabilidades	**Colaboradores**
Calcular la función de dispersión (hash) para las claves de las estaciones.	Ninguno.
Insertar, buscar y eliminar objetos Estación resolviendo colisiones (direccionamiento abierto o encadenamiento).	Estación, Lista enlazada.
Redimensionar la tabla cuando el factor de carga supere el límite establecido.	Estación.
Devolver la lista con todas las estaciones registradas para recorridos globales del sistema.	Estación, Lista enlazada.

Tarjeta 5. GestorArchivo

Descripción: Se encarga de gestionar la persistencia de datos mediante la lectura, parseo y escritura del archivo CSV maestro, utilizando JFileChooser para la interacción con el sistema de archivos.

Clase: GestorArchivo	**Tipo:** Control
Responsabilidades	**Colaboradores**
Permitir al usuario seleccionar un archivo CSV mediante JFileChooser.	Ninguno.

Leer y parsear el archivo CSV para extraer estaciones, líneas, zonas, capacidades y tiempos de traslado.	Estación, Arista.
Llenar las estructuras de datos en memoria (Grafo y TablaHash) con la información leída.	Grafo, TablaHash.
Actualizar y guardar permanentemente los cambios de la red en memoria en el archivo fuente CSV.	Grafo, TablaHash.

Tarjeta 6. Subred

Descripción: Representa un sector aislado de la ciudad que permanece interconectado tras la interrupción de estaciones o aristas de la red.

Clase: Subred	**Tipo:** Entidad
Responsabilidades	**Colaboradores**
Almacenar el conjunto de estaciones que pertenecen a una misma componente conexa aislada.	Estación, Lista enlazada.
Conocer el total de estaciones y la capacidad acumulada de pasajeros del sector.	Estación.
Verificar si una estación determinada pertenece a la subred.	Estación.

Tarjeta 7. Ruta

Descripción: Representa la solución obtenida por el algoritmo de Dijkstra, conteniendo la secuencia ordenada de estaciones que forman el trayecto de menor tiempo entre dos puntos y el tiempo total acumulado.

Clase: Ruta	**Tipo:** Entidad
Responsabilidades	**Colaboradores**

Almacenar el camino o secuencia ordenada de estaciones desde el origen hasta el destino.	Estación, Lista enlazada.
Conocer el tiempo total acumulado de traslado en minutos.	Ninguno.
Contar el número de estaciones intermedias y de transbordos realizados en el trayecto.	Estación.

Tarjeta 8. VisualizadorGrafo

Descripción: Encargada de transformar la topología del grafo en memoria en una representación gráfica e interactiva en pantalla usando GraphStream.

Clase: VisualizadorGrafo	**Tipo:** Frontera
Responsabilidades	**Colaboradores**
Renderizar visualmente el grafo identificando líneas, estaciones y conexiones.	Grafo.
Actualizar la vista gráfica del grafo ante modificaciones.	Grafo.
Resaltar visualmente la ruta óptima calculada, las subredes aisladas y los hubs de transferencia.	Grafo, Ruta, Subred.

Tarjeta 9. VisualizadorInterfaz

Descripción: Representa la ventana gráfica principal de la aplicación, coordinando la interacción del usuario, el menú de opciones, la activación de algoritmos y la emisión de alertas del sistema.

Clase: VisualizadorInterfaz	**Tipo:** Frontera
Responsabilidades	**Colaboradores**
Presentar los controles de usuario para cargar archivos, editar la red, solicitar rutas	Grafo, GestorArchivo, VisualizadorGrafo.

óptimas, detectar subredes e identificar hubs.	
Emitir alertas al usuario sobre la necesidad de guardar datos antes de sobrescribirlos al cargar un nuevo archivo.	GestorArchivo.
Desplegar en pantalla los resultados (tiempos de ruta, lista de hubs y subredes aisladas).	Ruta, Subred, Estación.

Tarjeta 10. Lista enlazada

Descripción: Estructura de datos encargada de gestionar las colecciones de objetos mediante nodos enlazados en memoria.

Clase: Lista enlazada	**Tipo:** Estructura de datos
Responsabilidades	**Colaboradores**
Insertar, eliminar y recuperar elementos en memoria.	Ninguno.
Recorrer iterativamente la secuencia de elementos almacenados.	Ninguno.
Informar el tamaño total de la lista y verificar si se encuentra vacía.	Ninguno.